Cours 9 – RAW, dématriçage, profils DCP et corrections LCP

Projet IPR – documentation Scholar

3 octobre 2026

Approche appareil utilisée en amont du moteur de rendu éditable.

Table des matières

1 Du capteur à l'image 3

2 Balance de prise de vue 4

3 DCP 5

4 LCP 6

5 Exemple 7

1 Du capteur à l'image

Un RAW mosaïqué enregistre des mesures photosite par photosite derrière une mosaïque colorée, typiquement Bayer ; certains RAW linéaires contiennent déjà des données dématricées. Il faut soustraire le niveau noir, normaliser par le niveau blanc, estimer la balance des blancs, dématricer et transformer l'espace caméra vers un espace de travail. IPR délègue le décodage et le dématriçage à LibRaw [2] ; l'application reçoit une image RGB 16 bits linéaire puis la convertit en flottants.

2 Balance de prise de vue

Les multiplicateurs `cam_mul` de LibRaw représentent la balance mesurée ou choisie lors de la prise de vue. La matrice `cam_xyz` exprime $RGB_{cam} = M\,XYZ$; retrouver un blanc XYZ demande donc $M^{-1}RGB_{cam}$. Cette inversion est essentielle : employer M directement inverse le sens du modèle et donne une température quasi constante par appareil.

3 DCP

Un DCP est un conteneur TIFF décrivant notamment une ou deux matrices caméra–XYZ, des tables de teinte/saturation et, éventuellement, une courbe. IPR lit les matrices, les interpole selon la température de balance des blancs, puis applique la transformation dans le pipeline caméra linéaire. Le format DNG/DCP et sa provenance doivent être respectés juridiquement [1].

4 LCP

Un LCP décrit des modèles optiques dépendant de focale, ouverture et distance. Les corrections principales sont la distorsion radiale/tangentielle et le vignetage. Pour une coordonnée normalisée de rayon r, une distorsion radiale s'exprime souvent sous forme polynomiale $r' = r(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \cdots)$. IPR sélectionne le modèle le plus proche des métadonnées de prise de vue et interpole les modèles voisins si nécessaire.

5 Exemple

À l'ouverture d'un CR3, le moteur cherche d'abord les profils dans l'index local `profiles/index.json`. S'il trouve un DCP, LibRaw livre l'espace caméra, LCP corrige la géométrie et DCP produit le RGB linéaire de travail. Sans DCP, LibRaw fournit sa matrice couleur vers sRGB linéaire ; ce résultat est ensuite converti vers le master commun Rec. 2020 D65. Les matrices et tables DCP rejoignent elles aussi ce master après leur domaine ProPhoto. Relecture : 22 octobre 2026.

À retenir. Le RAW n'est pas encore une photographie RGB ; profils et dématriçage déterminent la base sur laquelle tous les réglages ultérieurs opèrent.

Références

[1] Adobe Systems Incorporated. *Digital Negative (DNG) Specification*, 2024. Spécification et ressources DNG, consultées le 3 octobre 2026.

[2] LibRaw LLC. *LibRaw API Documentation*, 2026. Consultée le 3 octobre 2026.